

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times FA$	Kaskadowo wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest bit k .
Multiplekser	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjściu zapalony S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację np. $A + B$, multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Dwa sprzężone NOR -y.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R zAND-owane z zegarem.
Sterowany zboczem	zbocze 1 $\rightarrow$ 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Typy danych

Typ	char	short	unsigned	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	4	8	4	8	8

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

$x \ll k$	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
$u \gg k$	$\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)
$x \gg k$	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	$(x + (1 \ll (k-1))) \gg k$
Strength reduction	$x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$

4. Operacje i endianness

Negacja U2	$\sim x = \sim x + 1$; $\sim \text{Min} = \text{TMin}$, $\sim 0 = 0$
Wykr. nadmiaru ($s = x + y$)	$((s \oplus x) \& (s \oplus y)) \gg (w-1)$
Maska / abs	$m = x \gg 31$; $\text{abs} = (x \oplus m) - m$
$c ? a : b$	$b \wedge (\sim c \& (a \wedge b))$

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ($< > ==$) $\rightarrow$ **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian, $-1 \rightarrow \text{UMax}$).

Schemat	Najniższy adres	0x0123
Big Endian	MSB	[01][23]
Little Endian	LSB	[23][01]

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$ Bias = $2^{k-1} - 1$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
float	32	1	8	23
double	64	1	11	52

Kategorie wartości

Kategoria	exp	Własności
Znormalizowane	$!= 0 \dots 0$ $!= 1 \dots 1$	$E = \text{exp} - \text{Bias}$. $M = 1.\text{frac}$. Najgęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	$== 0 \dots 0$	$E = 1 - \text{Bias}$. $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują ± 0.0 (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.
Specjalne	$== 1 \dots 1$	$\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0). $\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

... x x G ! R S S S ... G - ostatni zachowany, R - pierwszy usunięty, S - 0R reszty		
Warunek	Ułamek	Akcja
R=0	< 0.5	W dół (odcięcie)
R=1, S=1	> 0.5	W górę (+1 do G)
R=1, S=0	$= 0.5$	Do parzystej: w górę gdy G=1 , w dół gdy G=0

Własności matematyczne i rzutowanie

Brak łączności	$(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia
Brak rozdzielności	$a(b + c) \neq ab + ac$
int $\rightarrow$ float	możliwa utrata precyzji (zaokrągła)
int $\rightarrow$ double	bezstratne ($52 > 32$ bity)
float/double $\rightarrow$ int	obcina do 0; poza zakresem lub NaN $\rightarrow$ TMin (0x80000000)

6. Rejestry x86_64

<code>%rax</code>	<code>%eax</code>	<code>%ax</code> <code>%ah</code> <code>%al</code>	<code>%rbx</code>	<code>%ebx</code>	<code>%bx</code> <code>%bh</code> <code>%bl</code>
<code>%rcx</code>	<code>%ecx</code>	<code>%cx</code> <code>%ch</code> <code>%cl</code>	<code>%rdx</code>	<code>%edx</code>	<code>%dx</code> <code>%dh</code> <code>%dl</code>
<code>%rsi</code>	<code>%esi</code>	<code>%si</code> <code>%sil</code>	<code>%rdi</code>	<code>%edi</code>	<code>%di</code> <code>%dil</code>
<code>%rbp</code>	<code>%ebp</code>	<code>%bp</code> <code>%bpl</code>	<code>%rsp</code>	<code>%esp</code>	<code>%sp</code> <code>%spl</code>
<code>%r8</code>	<code>%r8d</code>	<code>%r8w</code> <code>%r8b</code>	<code>%r9</code>	<code>%r9d</code>	<code>%r9w</code> <code>%r9b</code>

Uwaga: Rejestry od `%r10` do `%r15` używają schematu:
`%r10`, `%r10d`, `%r10w`, `%r10b`.

Podział ról rejestrów

<code>%rax</code>	Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje wartość zwracaną .
<code>%rdi</code> , <code>%rsi</code> , <code>%rdx</code> , <code>%rcx</code> , <code>%r8</code> , <code>%r9</code>	Kolejno: od 1. do 6. argumentu funkcji . Caller-saved.
<code>%rsp</code>	Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.
<code>%rbp</code>	Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.
<code>%rbx</code> , <code>%r12</code> - <code>%r15</code>	Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie callee-saved .
<code>%rip</code>	Wskaźnik instrukcji (Program Counter).

Rejestry wektorowe (zmiennoprzecinkowe)

<code>%xmm0</code> - <code>%xmm15</code>	128-bitowe. <code>%xmm0</code> to wartość zwracana (<code>float</code> / <code>double</code>). Pierwsze 8 to argumenty. Caller-saved.
<code>%ymm0</code> - <code>%ymm15</code>	256-bitowe rozszerzenie XMM. Dzielią z nimi najmłodsze 128 bitów.

7. Tryby adresowania (operandy)

Tryb	Format	Obliczanie adresu
Natychmiastowy (Imm)	<code>\$Imm</code>	<code>Imm</code>
Rejestrowy (Reg)	<code>%Ra</code>	<code>%Ra</code>
Bezpośredni (Mem)	<code>Imm</code>	<code>Mem[Imm]</code>
Pośredni (Mem)	<code>(%Rb)</code>	<code>Mem[%Rb]</code>
Z przesunięciem	<code>D(%Rb)</code>	<code>Mem[%Rb + D]</code>
Skalowany (Ind/scaled)	<code>D(%Rb, %Ri, S)</code>	<code>Mem[%Rb+%Ri*S+D]</code>
Skalowany (baseless)	<code>(, %Ri, S)</code>	<code>Mem[%Ri * S]</code>

Legenda: `Imm` / `D` to stała liczbowa, `%Ra` / `%Rb` to rejestr bazowy, `%Ri` to rejestr indeksowy, a `S` to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

8. Flagi stanu i sterowanie

ZF	Zero. Wynik to 0 (np. argumenty są równe).
SF	Sign. Wynik jest ujemny (MSB = 1).
CF	Carry. Przepełnienie dla liczb bez znaku (unsigned).
OF	Overflow. Przepełnienie dla liczb ze znakiem (signed).

Sufiksy warunkowe (dla `jX`, `setX`, `cmovX`)

Sufiks	Znaczenie
<code>e / z</code>	Equal / Zero (równe / wynik to 0)
<code>ne / nz</code>	Not Equal / Not Zero (nierówne)
<code>s</code>	Sign (wynik ujemny, <code>SF=1</code>)
Liczyby ze znakiem (signed)	
<code>g / ge</code>	Greater / Greater or Equal
<code>l / le</code>	Less / Less or Equal
Liczyby bez znaku (unsigned)	
<code>a / ae</code>	Above / Above or Equal (No Carry)
<code>b / be</code>	Below / Below or Equal (Carry)

Translacja struktur kontrolnych (C → ASM)

- if-else:** `jX` (skok) lub `cmovX` (liczy obie ścieżki, bez kary za predykcję). `cmovX` odpada przy drogich gałęziach, wyluskaniach (`*p`) i efektach ubocznych (`x++`).
- switch:** tablica skoków → czas $O(1)$. Skok pośredni: `jmp *.L4(%rdi,8)`. Brak `break` ⇒ **fall-through**.
- Pętla for:** zawsze redukowana do **while**:
`init; while(cond) { body; update; }`

Wzorce asemblerowe dla pętli:

<code>do-while</code>	<code>while</code> (Jump-to-mid)	<code>while</code> (Guarded)
<code>loop:</code> Body if (T) goto loop	<code>goto test</code> <code>loop:</code> Body test: if (T) goto loop	if (!T) goto done <code>loop:</code> Body if (T) goto loop done:

9. Procedury i stos

Stos rośnie **w dół** (niższe adresy); `%rsp` wskazuje **wierzchołek** (najniższy zajęty adres). `push` zmniejsza `%rsp` o 8, `pop` zwiększa o 8.

- `call dest`: odkłada adres powrotu na stos i skacze do `dest`.
- `ret`: zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.

10. Konwencja Wywoływań (System V ABI)

`%rdi` → `%rsi` → `%rdx` → `%rcx` → `%r8` → `%r9`

Argumenty 7+: Na stosie od końca. Wynik w `%rax`.

Rejestry caller-saved vs callee-saved

Caller-saved

(Wołający musi zapisać)
Mogą zostać nadpisane w funkoji.
By je zachować, caller kładzie je na stos przed `call`.

`%rax`, `%rdi`, `%rsi`,
`%rdx`, `%rcx`, `%r8` - `%r11`

Callee-saved

(Wołany musi przywrócić)
Muszą zachować stan. Callee musi zapisać je na stos i odtworzyć przed `ret`.

`%rbx`, `%rbp`, `%r12` - `%r15`

Ramka stosu

Każde wywołanie funkcji ma własną ramkę (stąd rekurencja działa naturalnie).

Ramka potrzebna, gdy: brak rejestrów na zmienne (spilling), lokalna tablica/struktura, lub pobrano adres zmiennej (&).

Prolog	Epilog
<pre>pushq %rbp ; zapisz stary base ptr movq %rsp, %rbp ; nowy base ptr = rsp subq \$32, %rsp ; alokacja 32 bajtów</pre>	<pre>addq \$32, %rsp ; zwolnij alokację popq %rbp ; przywróć base ptr ret ; skok powrotny</pre>

leave : zastępuje movq %rbp, %rsp + popq %rbp jedną instrukcją.

11. Architektura CPU

Fazy przetwarzania instrukcji

Fetch → Decode → Execute → Memory → Write

Pipelining i hazardy

Nakładanie faz zwiększa throughput, ale rodzi konflikty (hazardy):

Danych	Odczyt po zapisie - wynik jeszcze nie jest w rejestrze, a kolejna instrukcja już go potrzebuje. Rozwiązanie: forwarding/bypassing (wynik z ALU prosto na wejście) lub stall/bubble.
Sterowania	Skok wymusza odgadnięcie następnego adresu. Rozwiązanie: branch prediction. Pomyłka → czyszczenie potoku (misprediction penalty).

Out-of-Order

- Nowoczesne procesory nie wykonują instrukcji sekwencyjnie:
- Superskalarność:** wiele instrukcji na cykl (wiele jednostek wykonawczych).
 - Register renaming:** mapowanie rejestrów logicznych (%rax) na wiele fizycznych - eliminuje fałszywe zależności.
 - Reorder buffer:** instrukcje liczone asynchronicznie, ale zatwierdzane w kolejności programu (spójność).

Miary wydajności

Latency bound	Limit wynikający z łańcucha zależności danych. Zależy od opóźnienia jednostki. Np. wynik z poprzedniej iteracji jest potrzebny w obecnej.
Throughput bound	Limit wynikający z przepustowości sprzętu.

Fazy przetwarzania

Dispatch	Dekodowanie i alokacja w stacji rezerwacyjnej. CPU może zlecić ograniczoną liczbę instrukcji na cykl.
Execute	Wykonywanie właściwe. Zależne instrukcje mogą rozpocząć e w cyklu udostępnienia wyniku (u) przez instrukcję poprzedzającą.
Write-back	Udostępnianie wyniku na magistrali. W tym samym cyklu zależne instrukcje zaczynają e.
Retire	Zatwierdzenie stanu architektury. Musi zachodzić ściśle in-order.

12. Tablice i struktury

Reprezentacja tablic w pamięci

Typ	Deklaracja	Adres
Jednowymiarowa	T A[IL]	$A[i] = x_A + i \times \text{sizeof}(T)$
Wielowymiarowa	T A[R][C]	$A[i][j] = x_A + (i \times C + j) \times \text{sizeof}(T)$
Wielopoziomowa	T *A[LL]	$M[x_A + i \times 8] + j \times \text{sizeof}(T)$ (dwa odczyty z pamięci)

Wyrównanie danych i padding

- Zasada ogólna:** obiekt rozmiaru K leży pod adresem podzielnym przez K.
- Struktury:** każde pole wyrównane do własnego K; rozmiar całości podzielny przez największe wyrównanie (padding na końcu).
- Optymalizacja:** pola od największego do najmniejszego → minimalny padding.

13. Układ pamięci

Mapa pamięci procesu

Stack ↓	Rośnie w dół. Zmienne lokalne, adresy powrotu (limit 8MB).
Shared libs	Współdzielone biblioteki (np. libc.so).
Sztywna ↑	Rośnie w górę. Dynamiczna alokacja (malloc, new).
Data	Zmienne globalne i statyczne (zainicjowane i niezainicjowane).
Text	Read-only. Binarny kod wykonywalny programu.

Góra tabeli = wysokie adresy, dół = niskie adresy.

Zagrożenia i mechanizmy obronne

Buffer overflow	Brak sprawdzania granic tablic. Nadpisuje stos (stary %rbp, adres powrotu) → przejęcie sterowania.
ROP (Gadżety)	Return-Oriented Programming. Sklejanie legalnych skrawków kodu zakończonych ret - omija zakaz wykonywania (NX).
Stack canaries	Losowa wartość tuż przed adresem powrotu. Przed ret weryfikacja (xor + je); uszkodzona → abort().
NX / ASLR	NX: zakaz wykonywania kodu ze stosu i sterty. ASLR: losowanie bazowych adresów obszarów przy każdym starcie.

Unie

Wszystkie pola współdzielą ten sam adres (offset 0); rozmiar = największe pole. Służą do manipulacji bitowych z ominięciem systemu typów (np. bity float jako int).

14. Optymalizacje i ich ograniczenia

Kompilator nie zoptymalizuje kodu, jeśli mogłoby to zmienić zachowanie programu (choćby dla specyficznych argumentów).

Optymalizacyjne blokady

Aliasing pamięci	<code>*p</code> i <code>*q</code> mogą wskazywać na to samo $\rightarrow$ wymuszony odczyt/zapis do RAM zamiast rejestru. Pomaga słowo kluczowe <code>restrict</code> .
Wywołania funkcji	Funkcja w pętli może mieć ukryte efekty uboczne - nie zostanie wyrzucona poza pętlę. Rozwiązanie: inlining lub makra.
Arytmetyka float	Brak łączności: $(a + b) + c \neq a + (b + c)$. Kompilator nigdy nie zmieni kolejności działań (troska o precyzję).

Podstawowe techniki optymalizacji

Code motion	Wyrzucenie niezmienników (np. <code>x * y</code>) poza pętlę.
Strength reduction	Kosztowne $\rightarrow$ tańsze (np. <code>x * 64</code> $\rightarrow$ <code>x << 6</code> , iteracja wskaźnikiem zamiast mnożenia indeksu).
Share subexpr.	Jednokrotne obliczanie powtarzających się podwyrażeń.
Loop unrolling	Rozwinięcie pętli (np. krok co 2). Mniejszy narzut pętli, więcej równoległości dla CPU.

15. Katalog instrukcji (AT&T)

Opcode	Efekt	Opis
<code>mov S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wartość z S do D.
<code>lea S, D</code>	$D \leftarrow \text{addr}(S)$	Oblicza adres S (bez czytania pamięci).
<code>add S, D</code>	$D \leftarrow D + S$	Dodawanie (ustawia flagi).
<code>sub S, D</code>	$D \leftarrow D - S$	Odejmowanie (ustawia flagi).
<code>imul S, D</code>	$D \leftarrow D * S$	Mnożenie liczb ze znakiem.
<code>sal / shl k, D</code>	$D \ll= k$	Przesunięcie w lewo (mnożenie przez 2^k).
<code>sar k, D</code>	$D \gg= k$	Arytmetyczne w prawo (dzielenie). Kopiuje znak.
<code>shr k, D</code>	$D \gg= k$	Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.
<code>and / or S, D</code>	$D \leftarrow D \& / S$	Operacje bitowe (ustawiają flagi).
<code>xor S, D</code>	$D \leftarrow D \wedge S$	Często jako <code>xor %rax, %rax</code> do zerowania.

Porównania i sterowanie

<code>cmp S1, S2</code>	$S2 - S1$	Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku.
<code>test S1, S2</code>	$S2 \& S1$	Ustawia flagi jak AND .
<code>jX dest</code>	$\text{if}(X) \text{\%rip} \leftarrow \text{dest}$	Skok warunkowy (X = warunek).
<code>setX D</code>	$\text{if}(X) D \leftarrow 1$	Ustawia najmłodszy bajt na 0 lub 1 wg flag.
<code>cmoveX S, D</code>	$\text{if}(X) D \leftarrow S$	Warunkowe kopiowanie (zamiast skoku).

Stos i zarządzanie procedurami

<code>push S</code>	$\text{\%rsp} - = 8$ $M[\text{\%rsp}] \leftarrow S$	Odkłada na stos (zmniejsza <code>%rsp</code>).
<code>pop D</code>	$D \leftarrow M[\text{\%rsp}]$ $\text{\%rsp} + = 8$	Zdejmuje ze stosu do D (zwiększa <code>%rsp</code>).
<code>call dest</code>	$\text{push } \text{\%rip}$ $\text{\%rip} \leftarrow \text{dest}$	Skok do funkcji (zapisuje adres powrotu na stosie).
<code>ret</code>	$\text{pop } \text{\%rip}$	Zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.
<code>leave</code>	$\text{\%rsp} \leftarrow \text{\%rbp}$ $\text{pop } \text{\%rbp}$	Sprząta ramkę stosu (odwrotność prologu).

Operacje wektorowe

Rozszerzenie AVX. Przedrostek `v` (nie niszczy źródeł).

<code>vmovaps / ups S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wektor. <code>a</code> (aligned - szybkie, adres podzielny przez wyrównanie), <code>u</code> (unaligned).
<code>vaddps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 + S1$	Dodawanie wielokrotne (packed). <code>ps</code> (single-float), <code>pd</code> (double).
<code>vmulps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1$	Mnożenie wektorowe.
<code>vfmadd231ps S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1 + D$	Fused Multiply-Add. Mnoży i dodaje do <code>D</code> w jednym kroku.

Operacje zmiennoprzecinkowe

<code>movsd / movss S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje skalar (<code>double</code> / <code>float</code>) między rejestrami XMM lub pamięcią.
<code>movapd / movaps S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wyrównany wektor zmiennoprzecinkowy.
<code>addsd / subsd S, D</code>	$D \leftarrow D \text{ op } S$	Skalarne dodawanie / odejmowanie podwójnej precyzji.
<code>xorpd / xorps S, D</code>	$D \leftarrow D \hat{~} S$	Bitowy XOR na XMM. Jako <code>xorpd %xmm0, %xmm0</code> zeruje rejestr.
<code>ucomisd S1, S2</code>	$S2 - S1$	Porównuje <code>double</code> i ustawia flagi <code>ZF, PF, CF</code> w <code>%rflags</code> .

Uwaga o sufiksach: Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych: `b` (8-bit), `w` (16-bit), `l` (32-bit), `q` (64-bit).
Np. `movl` kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).